第3期第19卷　　浙江大学学报　　№3, Vol.19
1985年5月　　Journal of Zhejiang University　　May, 1985

有理Bezier曲线的离散和几何性质

汪国昭　沈金福

提　要

本文讨论有理Bezier曲线的离散方法，并证明其具有保凸和变差减小的性质。

随着*Bezier*曲线的成功应用[4]，有理 *Bezier* 曲线已引起人们的重视[2],[3]。本文将证明有理*Bezier*曲线有许多与*Bezier*曲线相同的性质。

一，有理Bezier曲线的端点性质

给定$n+1$个点$P_i(i=0,1,\cdots,n)$和$n+1$个正数$\omega_i(>0)(i=0,1,\cdots,n)$，称下式表示的参数曲线 $\vec{P}(t)$为在区间$[a, b]$上定义的 n 次有理*Bezier*曲线。

$$\vec{P}(t)=\frac{\sum_{i=0}^{n}\omega_i P_i B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)}{\sum_{i=0}^{n}\omega_i B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)} \qquad a\leqslant t\leqslant b \qquad (1.1)$$

其中$B_{i,n}(t)$是 n 次的*Bernstein*基函数，即

$$\begin{cases} B_{i,n}(t)=C_n^i t^i(1-t)^{n-i} & 0\leqslant t\leqslant 1 \quad (i=0,1,\cdots,n) \\ C_n^i=\dfrac{n!}{i!(n-i)!} \end{cases}$$

P_i称为 $\vec{P}(t)$ 的控制顶点；$P_0P_1\cdots P_n$ 称为$\vec{P}(t)$的控制多边形。

容易验证 $\vec{P}(t)$有以下性质（见[3]）

1. $\vec{P}(t)$位于多边形 $P_0P_1\cdots P_n$ 的凸包之内（凸包性）。（图1）

2. P_0，P_n是 $\vec{P}(t)$的端点，即

$P_0=\vec{P}(a)$　　$P_n=\vec{P}(b)$（图1）　(1.2)

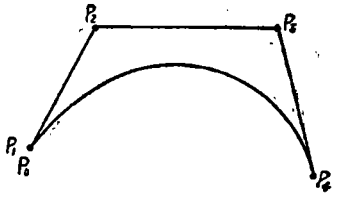

图1　4次有理Bezier曲线及其控制多边形($p_0=p_1$)

3. $$\vec{P}'(a)=n\frac{\omega_1}{\omega_0}\frac{P_1-P_0}{b-a} \qquad \vec{P}'(b)=n\frac{\omega_{n-1}}{\omega_n}\cdot\frac{P_n-P_{n-1}}{b-a} \qquad (1.3)$$

当$P_1\neq P_0$（或$P_n\neq P_{n-1}$）时，由(1.3)知直线P_0P_1（或 $P_{n-1}P_n$）是 $P(t)$ 在 $P(a)$（或

本文于1984年2月收到

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$\vec{P}(b)$）点的切线。

当$P_1=P_0$（或$P_n=P_{n-1}$）时，$\vec{P}(t)$ 在 $\vec{P}(a)$（或 $\vec{P}(b)$）点的切线如何求得呢？这由下列定理回答。

定理 1　在(1.1)中，如果$P_0=P_1=\cdots=P_{k-1}\neq P_k$，$P_n=P_{n-1}=\cdots=P_{n-l+1}\neq P_{n-l}$ $(1\leqslant k,\ l\leqslant n)$，则

$$\left.\begin{aligned}&\vec{P}'(a)=\vec{P}''(a)=\cdots=\vec{P}^{(k-1)}(a)=0\ ;\\&\vec{P}^{(k)}(a)=\frac{n!}{(n-k)!}\cdot\frac{\omega_k}{\omega_0}\cdot\frac{P_k-P_0}{(b-a)^k}\end{aligned}\right\}\tag{1.4}$$

$$\left.\begin{aligned}&\vec{P}'(b)=\vec{P}''(b)=\cdots=\vec{P}^{(l-1)}(b)=0\ ;\\&\vec{P}^{(l)}(b)=\frac{n!}{(n-l)!}\cdot\frac{\omega_{n-l}}{\omega_n}\cdot\frac{P_n-P_{n-l}}{(b-a)^l}\end{aligned}\right\}\tag{1.5}$$

即直线P_0P_k和$P_{n-l}P_n$分别是过 $\vec{P}(a)$，$\vec{P}(b)$的 $\vec{P}(t)$的切线。（见图 1）

证明，在$P_0=P_1=\cdots=P_{k-1}\neq P_k$的条件下，$\vec{P}(t)$可表示为

$$\vec{P}(t)=P_0+\frac{\sum\limits_{i=0}^{n}\omega_i(P_i-P_0)B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)}{\sum\limits_{i=0}^{n}\omega_iB_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)}$$

$$=P_0+\left(\frac{t-a}{b-a}\right)^k\cdot\frac{\omega_k(P_k-P_0)C_n^k\left(\frac{b-t}{b-a}\right)^{n-k}}{\sum\limits_{i=0}^{n}\omega_iB_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)}$$

$$+\left(\frac{t-a}{b-a}\right)^{k+1}\cdot\frac{\sum\limits_{i=k+1}^{n}\omega_i(P_i-P_0)C_n^i\left(\frac{t-a}{b-a}\right)^{i-k-1}\left(\frac{b-t}{b-a}\right)^{n-i}}{\sum\limits_{i=0}^{n}\omega_iB_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)}$$

(1.4)由上式得证。

同理可证(1.5)。本定理证毕。

在定理 1 中当$k=1$（或 $l=1$）时，就是(1.3)中的情况。即(1.3) 已作为特殊情况包含在定理 1 中。

二，有理Bezier曲线的离散

同*Bezier*曲线一样，有理*Bezier*曲线也很容易离散。其离散的基础是下列预备定理。

预备定理　设$a<c<b$，$\lambda=\frac{c-a}{b-a}$，$\gamma=1-\lambda$，Q_0，Q_1，…，Q_n是*Bezier*曲线 $\vec{Q}(t)$ 的控制顶点，则

$$\vec{Q}(t)=\sum_{i=0}^{n}Q_i\ B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)\qquad(a\leqslant t\leqslant b)$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$=\begin{cases}\sum_{i=0}^{n} Q_i^{[i]} B_{i,n}\left(\frac{t-a}{c-a}\right) & (a\leqslant t\leqslant c)\\ \sum_{i=0}^{n} Q_n^{[n-i]} B_{i,n}\left(\frac{t-c}{b-c}\right) & (c\leqslant t\leqslant b)\end{cases} \tag{2.1}$$

其中

$$Q_i^{[r]}=\begin{cases}Q_i & r=0;\ i=0,1,\cdots,n\\ \gamma Q_{i-1}^{[r-1]}+\lambda Q_i^{[r-1]} & r=1,2,\cdots,n;\ i=r,r+1,\cdots,n\end{cases} \tag{2.2}$$

本定理的证明见[1]

定理 2　设$a<c<b$，　$\lambda=\frac{c-a}{b-a}$，$\gamma=1-\lambda$，则

$$\vec{P}(t)=\frac{\sum_{i=0}^{n}\omega_i P_i B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)}{\sum_{i=0}^{n}\omega_i B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)} \qquad a\leqslant t\leqslant b$$

$$=\begin{cases}\dfrac{\sum_{i=0}^{n}\omega_i^{[i]}P_i^{[i]}B_{i,n}\left(\frac{t-a}{c-a}\right)}{\sum_{i=0}^{n}\omega_i^{[i]}B_{i,n}\left(\frac{t-a}{c-a}\right)} & a\leqslant t\leqslant c \qquad (2.3)\\[2ex] \dfrac{\sum_{i=0}^{n}\omega_n^{[n-i]}P_n^{[n-i]}B_{i,n}\left(\frac{t-c}{b-c}\right)}{\sum_{i=0}^{n}\omega_n^{[n-i]}B_{i,n}\left(\frac{t-c}{b-c}\right)} & c\leqslant t\leqslant b \qquad (2.4)\end{cases}$$

其中

$$\omega_i^{[r]}=\begin{cases}\omega_i & r=0;\ i=0,1,\cdots,n\\ \gamma\omega_{i-1}^{[r-1]}+\lambda\omega_i^{[r-1]} & r=1,2,\cdots,n;\ i=0,1,\cdots,n\end{cases} \tag{2.5}$$

$$P_i^{[r]}=\begin{cases}P_i & r=0;\ i=0,1,\cdots,n\\ \dfrac{\gamma\omega_{i-1}^{[r-1]}}{\gamma\omega_{i-1}^{[r-1]}+\lambda\omega_i^{[r-1]}}P_{i-1}^{[r-1]}+\dfrac{\lambda\omega_i^{[r-1]}}{\gamma\omega_{i-1}^{[r-1]}+\lambda\omega_i^{[r-1]}}P_i^{[r-1]} & \\ \qquad r=1,2,\cdots,n;\ i=r,r+1,\cdots,n\end{cases} \tag{2.6}$$

证明　由预备定理知

$$\sum_{i=0}^{n}\omega_i B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right) \qquad a\leqslant t\leqslant b$$

$$=\begin{cases}\sum_{i=0}^{n}\omega_i^{[i]}B_{i,n}\left(\frac{t-a}{c-a}\right) & a\leqslant t\leqslant c\\ \sum_{i=0}^{n}\omega_n^{[n-i]}B_{i,n}\left(\frac{t-c}{b-c}\right) & c\leqslant t\leqslant b\end{cases} \tag{2.7}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中$\omega_i^{[r]}$由递推关系(2.5)决定。

另外由递推关系(2.5)(2.6)容易验证$\omega_i^{[r]}$，$P_i^{[r]}$满足下列递推关系

$$\omega_i^{[r]}P_i^{[r]}=\begin{cases}\omega_i P_i & r=0;\ i=0,1,\cdots,n\\ \gamma\omega_{i-1}^{[r-1]}P_{i-1}^{[r-1]}+\lambda\omega_i^{[r-1]}P_i^{[r-1]} & \\ & r=1,2,\cdots,n;\ i=r,r+1,\cdots,n\end{cases}$$

其中$\omega_i^{[r]}$，$P_i^{[r]}$由递推关系(2.5)，(2.6)决定。

由上述递推关系和预备定理知

$$\sum_{i=0}^{n}\omega_i P_i B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right) \qquad a\leqslant t\leqslant b$$

$$=\begin{cases}\sum_{i=0}^{n}\omega_i^{[i]}P_i^{[i]}B_{i,n}\left(\frac{t-a}{c-a}\right) & a\leqslant t\leqslant c\\ \sum_{i=0}^{n}\omega_n^{[n-i]}P_n^{[n-i]}B_{i,n}\left(\frac{t-c}{b-c}\right) & c\leqslant t\leqslant b\end{cases} \tag{2.8}$$

本定理由(2.8)，(2.7)得证。

由于$\lambda>0$，$\gamma>0$，$\omega_i>0$（$i=0,1,\cdots,n$），故由递推关系(2.5)知$\omega_i^{[r]}>0$（$r=0,1,\cdots,n$；$i=r,r+1,\cdots,n$）。于是递推关系(2.6)中$P_{i-1}^{[r-1]}$，$P_i^{[r-1]}$的系数都大于0且和为1。换言之，$P_i^{[r]}$是$P_{i-1}^{[r-1]}$，$P_i^{[r-1]}$两点的凸线性组合，即$P_i^{[r]}$落在线段$P_{i-1}^{[r-1]}P_i^{[r-1]}$上。这说明多边形$P_0^{[0]}P_1^{[1]}\cdots P_n^{[n]}P_n^{[n-1]}\cdots P_n^{[0]}$是从多边形$P_0P_1\cdots P_n$经过$n$次取内接多边形而得到的（图2）。

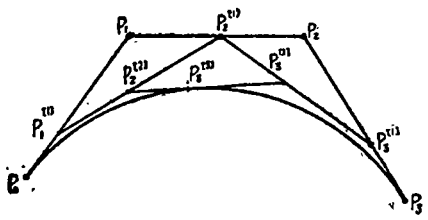

图2　3次有理Bezier曲线的离散

由(1.2)(2.3)知$P_n^{[n]}=\vec{P}(c)$。

现设　$P_{n-l}^{[n-l]}\neq P_{n-l+1}^{[n-l+1]}=\cdots=P_n^{[n]}$　$(1\leqslant l\leqslant n)$　(2.9)

且　$P_n^{[n]}=P_n^{[n-1]}=\cdots=P_n^{[n-k+1]}\neq P_n^{[n-k]}$　$(1\leqslant k\leqslant n)$　(2.10)

则由定理1知，直线$P_{n-l}^{[n-l]}P_n^{[n]}$和$P_n^{[n]}P_n^{[n-1]}$都是$\vec{P}(t)$的过$\vec{P}(c)$点的切线。$\vec{P}(c)$点会不会是有两条切线的一个角点呢？下列推论说明这是不可能的。

推论　如果(2.3)(2.4)中的控制顶点满足条件(2.9)和(2.10)，则$l=k$且$P_{n-l}^{[n-l]}$，$P_n^{[n]}$，$P_n^{[n-k]}$三点共线。

证明　由(2.3)(2.9)和定理1知

$$\vec{P}'(c)=\cdots=\vec{P}^{(l-1)}(c)=0;$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\vec{P}^{(l)}(c)=\frac{n!}{(n-l)!}\cdot\frac{\omega_{n-l}^{[n-l]}}{\omega_n^{[n]}}\cdot\frac{P_n^{[n]}-P_{n-l}^{[n-l]}}{(c-a)^l}\neq 0$$

又由(2.4)(2.10)和定理1知

$$\vec{P}'(c)=\cdots=\vec{P}^{(k-1)}(c)=0;$$

$$\vec{P}^{(k)}(c)=\frac{n!}{(n-k)!}\cdot\frac{\omega_n^{[n-k]}}{\omega_n^{[n]}}\cdot\frac{P_n^{[n-k]}-P_n^{[n]}}{(b-c)^k}\neq 0$$

比较以上关系，得

$l=k$且$P_{n-l}^{[n-l]}$，$P_n^{[n]}$，$P_n^{[n-k]}$必须共线。

毕证

三，有理Bezier曲线的几何性质

同*Bezier*曲线一样，有理*Bezier*曲线也具有保凸、变差减少等良好性质。这是以下各定理所要讨论的。

定理3　如果(1.1)中的控制多边形$P_0P_1\cdots P_n$是平面凸多边形，则(1.1)表示的曲线$\vec{P}(t)$是平面凸曲线。

证明　为证明$\vec{P}(t)$是平面凸曲线只要证明$\vec{P}(t)$具有以下性质便是。

曲线$\vec{P}(t)$位于过$\vec{P}(c)$点的切线的同一侧。

其中c为$[a,\ b]$上任意的点。见图3。

显然，当$c=a$（或$c=b$）时，上述性质成立。

现设$a<c<b$。将$\vec{P}(t)$分成在$[a,\ c]$，$[c,\ b]$上定义的两段有理*Bezier*曲线，即(2.3)，(2.4)两段。

设$P_{n-l}^{[n-l]}P_n^{[n]}$是以$P_n^{[n]}$为顶点的多边形$P_0^{[0]}P_1^{[1]}\cdots P_n^{[n]}P_n^{[n-1]}\cdots P_n^{[0]}$的边，当$P_{n-l}^{[n-l]}P_n^{[n]}$满足条件(2.9)，则由上节的推论知直线$P_{n-l}^{[n-l]}P_n^{[n]}$是$\vec{P}(t)$在$\vec{P}(c)$点的唯一切线。

$P_0^{[0]}P_1^{[1]}\cdots P_n^{[n]}P_n^{[n-1]}\cdots P_n^{[0]}$是从$P_0P_1\cdots P_n$经$n$次取内接多边形得到的（图3）。凸多边形的内接多边形也是凸多边形。故从$P_0P_1\cdots P_n$是凸多边形的条件知$P_0^{[0]}P_1^{[1]}\cdots P_n^{[n]}P_n^{[n-1]}\cdots P_n^{[0]}$是凸多边形。由有理*Bezer*曲线的凸包性知$\vec{P}(t)$位于凸多型形$P_0^{[0]}P_1^{[1]}\cdots P_n^{[n]}P_n^{[n-1]}\cdots P_n^{[0]}$之内。因此$\vec{P}(t)$必位于凸多边形$P_0^{[0]}P_1^{[1]}\cdots P_n^{[n]}P_n^{[n-1]}\cdots P_n^{[0]}$所在的边$P_{n-l}^{[n-l]}P_n^{[n]}$的同一侧，即位于$\vec{P}(c)$的切线的同一侧。

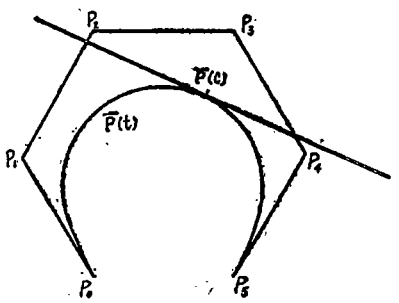

图3　有理Bezier曲线保凸性证明图

从而本定理得证。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定理 3 证明了有理 *Bezier* 曲线的保凸性。下列定理讨论三次有理 *Bezier* 曲线的拐点。

定理 4　如果在(1.1)中$n=3$，P_0，P_1，P_2，P_3是互异的共面四点且P_0，P_3位于直线P_1，P_2的两侧，则在(1.1)表示的$\vec{P}(t)$上有只有一个拐点。

证明　(1) 在(a, b)上取一点 c，使得将$\vec{P}(t)$分成在$[a, c]$，$[c, b]$上定义的两段有理曲线(2.3)，(2.4)的过程中$P_1^{[1]}$，$P_2^{[1]}$，$P_3^{[1]}$三点共线（图 4）。

以下证明这样的 c 点是存在的。

由(2.6)知

$$P_i^{[1]}=\frac{\gamma\omega_{i-1}}{\gamma\omega_{i-1}+\lambda\omega_i}P_{i-1}+\frac{\lambda\omega_i}{\gamma\omega_{i-1}+\lambda\omega_i}P_i \qquad i=1,2,3$$

从而得

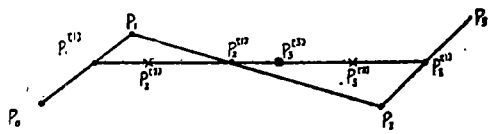

图 4　定理 4 的证明图

$$P_i^{[1]}\overrightarrow{P_{i+1}^{[1]}}=\frac{\gamma\omega_{i-1}}{\gamma\omega_{i-1}+\lambda\omega_i}\overrightarrow{P_{i-1}P_i}+\frac{\lambda\omega_{i+1}}{\gamma\omega_i+\lambda\omega_{i+1}}\overrightarrow{P_iP_{i+1}} \qquad i=1,2$$

故有

$$\begin{aligned}P_1^{[1]}\overrightarrow{P_2^{[1]}}\times P_2^{[1]}\overrightarrow{P_3^{[1]}}=&\frac{\gamma^2\omega_0\omega_1}{(\gamma\omega_0+\lambda\omega_1)(\gamma\omega_1+\lambda\omega_2)}\overrightarrow{P_0P_1}\times\overrightarrow{P_1P_2}\\&+\frac{\lambda\gamma\omega_0\omega_3}{(\gamma\omega_0+\lambda\omega_1)(\gamma\omega_2+\lambda\omega_3)}\overrightarrow{P_0P_1}\times\overrightarrow{P_2P_3}\\&+\frac{\lambda^2\omega_2\omega_3}{(\gamma\omega_1+\lambda\omega_2)(\gamma\omega_2+\lambda\omega_3)}\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_2P_3}\end{aligned} \tag{3.1}$$

我们知道　当$c\to a$时，$\lambda\to 0$，$\gamma\to 1$；当$c\to b$时　$\lambda\to 1$，$y\to 0$。故由(3.1)知

$$P_1^{[1]}\overrightarrow{P_2^{[1]}}\times P_2^{[1]}\overrightarrow{P_3^{[1]}}\longrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{P_0P_1}\times\overrightarrow{P_1P_2} & \text{当}c\to a\text{时}\\ \overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_2} & \text{当}c\to b\text{时}\end{cases}$$

由于P_0，P_3在P_1P_2的两侧，故$\overrightarrow{P_0P_1}\times\overrightarrow{P_1P_2}$与$\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_2P_3}$方向相反。因此必有一 c 点$(a<c<b)$使得(3.1)的值为 0 向量，即$P_1^{[1]}$，$P_2^{[1]}$，$P_3^{[1]}$三点共线。c 的存在性得证。

(2) 现证$\vec{P}(c)$是$\vec{P}(t)$的唯一拐点。

由于P_0，P_3位于P_1P_2的两侧，及$P_1^{[1]}$，$P_2^{[1]}$，$P_3^{[1]}$共线，故知$P_0^{[0]}P_1^{[1]}P_2^{[1]}P_3^{[1]}$和$P_1^{[1]}P_2^{[1]}P_3^{[1]}P_3^{[0]}$是位有$P_1^{[1]}P_2^{[1]}$两侧的两个凸多边形。进而知道，由该两多边形经过二次取内接多边形而得到的$P_0^{[0]}P_1^{[1]}P_2^{[2]}P_3^{[3]}$和$P_3^{[3]}P_3^{[2]}P_3^{[1]}P_3^{[0]}$是位于$P_2^{[2]}P_3^{[3]}(P_2^{[2]}$，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$P_3^{[3]}$，$P_3^{[2]}$三点都在$P_1^{[1]}P_3^{[1]}$上）两侧的两个凸多边形。这样，由有理*Bezier*曲线的保凸性和凸包性可以得出结论：$\vec{P}(t)$由c点分成在$[a, c]$，$[c, b]$上定义的(2.3)，(2.4)两段有理*Bezier*曲线是位于$\vec{P}(c)$点的切线$P_2^{[2]}P_3^{[3]}$两侧的两段凸曲线。换言之：$\vec{P}(c)$是$\vec{P}(t)$的拐点且无其他的点是$\vec{P}(t)$的拐点。

证毕

所谓变差减少是指下列定理描述的性质

定理 5 如果(1.1)中的控制多边形$P_0P_1\cdots P_n$是平面多边形，则该平面上的任一直线与$\vec{P}(t)$的交点个数不多于该直线与控制多边形$P_0P_1\cdots P_n$的交点个数。

注：本定理中所谓的交点是指曲线或折线从直线的一侧跨到另一侧时与该直线相遇的点。交点个数是指曲线或折线从直线的一侧跨到另一侧的次数。照这种意义，图5中的A点和线段BC都不算作交点，D点和线段EF各作一个交点计。

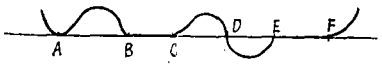

图 5

证明 设l是$P_1P_2\cdots P_n$所在平面上的任一直线。现以l为x轴建立一个直角坐标系。设在该坐标系下 $P_i=(x_i, y_i)(i=0, 1, \cdots, n)$，则(1.1)为

$$\vec{P}(t)=\frac{\sum_{i=0}^{n}\omega_i(x_i,y_i)B_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)}{\sum_{i=0}^{n}\omega_iB_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)} \qquad a\leqslant t\leqslant b$$

由于上式的分母恒大于0，故

$$l\text{与}\vec{P}(t)\text{的交点个数}\leqslant \underset{a<t<b}{z}\left[\sum_{i=0}^{n}\omega_iy_iB_{i,n}\left(\frac{t-a}{b-a}\right)\right]$$

$$\leqslant V[\omega_0y_0, \omega_1y_1, \cdots, \omega_ny_n] \tag{3.2}$$

$$=V[y_0, y_1, \cdots, y_n] \tag{3.3}$$

$$= l\text{与}P_0P_1\cdots P_n\text{的交点个数。}$$

其中$\underset{a<t<b}{z}[\cdots]$表示[ ]内的函数在$(a, b)$上根的个数；$V[\cdots]$表示将[ ]内的数列中的0元素舍去后而剩下来的数列的正负号的变化次数。

(3.2)中的“≤”是根据*Bezier*函数的变差减少的性质（见[5]）。(3.3)中的“=”是因为$\omega_i>0(i=0,1,\cdots,n)$。本定理由上述各等式不等式得证。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

四，离散方法的应用

*Bezier*曲线的离散方法早已受到很大重视，在曲线求交和生成中都发挥了很大的作用，并且推广到曲面的情况（见[6]）。离散的方法是很有生命的一个方法。

有理*Bezier*曲线的离散方法与*Bezier*曲线相同，即将有理*Bezier*曲线的分子、分母同时用*Bezier*曲线的离散方法作离散。同样有理*Bezier*曲线的离散方法，也能在有理曲线的求交，生成中得到广泛应用，也同样能推广到曲面的情况。其中的许多思想和算法都与*Bezier*曲线的情况相同或类似，故不在此详细讨论。

有理*Bezier*曲线是*Bezier*曲线的另一种推广；两者有许多共同的优点，特别是保凸性和变差减少；两者的许多算法又相同或类似；故在*CAD*的各个领域同*Bezier*曲线一样有理*Bezier*曲线是大有作为的。

参 考 文 献

[1] 刘鼎元，平面 n 次*Bezier*曲线的凸性定理，数学年刊1982，3，pp45—55。

[2] Forrest, A.R., The tuisted cubic curve, CAD 1980, 12 pp165—172.

[3] 刘鼎元，有理*Bezier*曲线，浙江大学学报 1982年计算几何讨论会论文集

[4] 苏步青，刘鼎元，计算几何，上海科技出版社，1981。

[5] I.J.Schoenberg On Spline Functions，收集在 O. Shisha 编的"Inequalities"书内，Academic press, New York, 1967, pp255—291.

[6] J.M.Lane and R.F.Riesnfeld A Theoretical development for the computer gtneration and display of piecewise polynomial surfaces
IEEE TRANSACTION ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 1980, 2.

The Subdivision Mefhod and Geometric Properties of Rational Bezier Curve

Wang Guozhao Shen Jinfu

ABSTRACT

In this paper, the subdivision formulas for rational Bezier curve are obtained, the retaining convex form and variation diminishing properties of rational Bezier curve are proved,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net